

Inventaire entomologique des phlébotomes et étude épidémiologique de la leishmaniose à Afourer, province d'Azilal, Haut-Atlas, Maroc

Entomological inventory of Phlebotomine sand flies and epidemiological study of leishmaniasis in Afourer, Azilal province, High Atlas, Morocco

Zouirech M.^{1,2}, Rhajaoui M.², Faraj C.², El Guamri Y.³, Amahmid O.³, El Hachimi M.Y.⁴, Bouhout S.⁵, El Kharrim K.¹, Belghyti D.¹

¹ Laboratoire de biotechnologie, environnement et qualité, Département de biologie, Faculté des sciences, Université Ibn Tofaïl, Kénitra, Maroc

² Laboratoire d'entomologie médicale, Institut national d'hygiène, 27 Ibn-Batouta avenue Agdal, Rabat 10080, Maroc

³ Unité de biologie, Département des sciences de la vie et de la terre, Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation (CRMEF), Marrakech 40090 Maroc

⁴ Laboratoire aliments, environnement et santé (LAES), Faculté des sciences et techniques Gueliz, Université Caddi Ayad, Marrakech, Maroc

⁵ Service de maladies parasitaires, Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, ministère de la Santé, Rabat

Article accepté le 02/7/2018

Résumé. Au Maroc, les leishmanioses représentent un problème majeur de santé publique par une importante incidence annuelle des cas et une large répartition géographique. La leishmaniose cutanée à *Leishmania tropica*, dont le vecteur est *Phlebotomus sergenti*, est endémique au centre du Maroc. Le présent travail est réparti en deux volets. Le premier volet consiste en une étude entomologique des phlébotomes, vecteurs de leishmanioses. Le deuxième volet, quant à lui, est consacré à une étude rétrospective de l'ensemble des cas de leishmanioses de la délégation provinciale de la santé d'Azilal entre 2009 et 2013. Au cours de l'étude entomologique dans le village d'Afourer, Maroc, à l'aide des pièges adhésifs et lumineux, nous avons pu relever l'existence de 6 espèces : *P. sergenti* (50,21 %), *P. papatasi* (18,45 %), *P. longicuspis* (17,17 %), *P. perniciosus* (12,02 %), *S. minuta* (1,93 %) et *P. chabaudi* (0,21 %). Le cycle annuel des phlébotomes est caractérisé par une évolution biphasique avec deux pics d'activité en mai et novembre. Ainsi, la période à risque de transmission de la leishmaniose correspond au début de l'été et la fin d'automne. L'étude épidémiologique rétrospective, à Afourer, a montré une régression de 87,7 % des cas de leishmaniose entre 2009 et 2013.

Mots clés : leishmaniose cutanée, *Leishmania tropica*, phlébotome, Maroc.

Correspondance : El Guamri Y
<elguamri3000@yahoo.fr>

Abstract. In Morocco, leishmaniasis is a major public health problem due to their genetic diversity and geographical distribution. Cutaneous leishmaniasis caused by *L. tropica* is endemic in the center of the country; it has a high risk of transmission, with *Phlebotomus sergenti* as vector. This study aimed to identify the vectors of Leishmania and the epidemiological trends of cutaneous leishmaniasis in Afourer, Morocco. The entomological study used both adhesive and CDC miniature light trap to capture six different species: *P. sergenti* (50.21 %), *P. papatasi* (18.45 %), *P. longicuspis* (17.17 %), *P. perniciosus* (12.02 %), *S. minuta* (1.93 %) and *P. chabaudi* (0.21 %). The life cycle of sand flies in this area is characterized by a biphasic trend with two activity peaks, in May and November. Hence, the highest transmission levels are likely to occur from early summer to the end of autumn. However, the epidemiological status of leishmaniasis in Afourer between 2009-2013 showed a significant decreasing trend – of 87.7 %.

Key words: Cutaneous Leishmaniasis, *Leishmania tropica*, *Phlebotomine sand flies*, Morocco.

Introduction

Au Maroc, la situation des leishmanioses est devenue préoccupante dès les années 1970. Alors, les programmes de lutte anti-leishmaniose ont été initiés par le professeur Rioux [1-3] qui a révélé une situation aggravante de cette maladie [4, 5], dans la chaîne du Haut-Atlas et notamment dans la province d'Azilal, Maroc, où le premier cas de leishmaniose cutanée (LC) à *L. tropica* avait été rapporté par Marty *et al.*, [6] à Tanant. Depuis lors, l'incidence de la leishmaniose dans la population locale n'a cessé de s'incrémenter au fil des années suivantes [7]. Ainsi, des programmes de lutte anti-vecteurs de leishmaniose, souvent précédés par des enquêtes entomologiques dans les localités concernées, sont élaborés et relancés à chaque nouvelle poussée épidémique. En 1971, des études menées par Bailly-Chaumara [8] dans le Haut-Atlas ont révélé la présence de sept espèces de phlébotomes dont cinq du genre *Phlebotomus* (*P. sergenti*, *P. papatasi*, *P. perniciosus*, *P. longicuspis*, *P. ariasi*) et deux du genre *Sergentomyia* (*S. minuta* et *S. dreyfussi*), alors que seules 4 espèces ont été identifiées sur la plaine de Tadla (Beni-Mellal), en l'occurrence *P. sergenti*, *P. papatasi*, *P. ariasi* et *S. minuta*. Dans cette perspective, le premier objectif fixé par la présente étude consiste à déterminer la composition faunistique et l'écologie des espèces de phlébotomes du village d'Afourer, qui représente une zone de transition entre la plaine de Tadla (Beni-Mellal) et le Haut-Atlas (Azilal). Par ailleurs, le second objectif de ce travail est d'explorer l'évolution de la situation épidémiologique de la LC sur la base des données de la surveillance épidémiologique de l'infection réalisée sur cette zone d'étude de 2009 à 2013.

Matériel et méthodes

Zone d'étude

L'étude a été conduite par l'équipe d'entomologie médicale au cours de la période avril-novembre de l'année 2010 au niveau de cinq localités d'Afourer (province d'Azilal) en l'occurrence Itaren, Timoulit, Ait-Sri, Waariane et Issouka (figure 1).

L'importance de cette zone d'étude réside dans sa situation géographique en tant que zone de transition entre la plaine de Beni-Mellal et le Haut-Atlas (Azilal) s'étendant sur l'axe routier principal reliant ces deux villes. Par conséquent, cette zone représente un double intérêt du point de vue entomologique et épidémiologique. Avec une altitude de 582 m, elle est caractérisée par un climat semi-aride, avec des précipitations allant de 1 mm en juillet à 67 mm en décembre et un taux d'humidité oscillant entre 77 % en janvier et 43 % en juillet. Le minimum et le maximum de la température sont obtenus en janvier et juillet avec 4 et 38 °C, respectivement [9].

Étude entomologique

Les phlébotomes ont été capturés dans les sites de piégeage en utilisant des pièges adhésifs (PA) et lumineux (PL) de type (CDC). Les PA, papier blanc (20 x 29 cm) imprégnés d'huile de ricin, ont été fixés sur les plafonds et les murs des écuries (étables), à l'abri du vent, et dans les trous et des anfractuosités. Les PL ont été accrochés au plafond à l'intérieur des habitats humains. Les deux types de pièges étaient installés avant le

coucher du soleil, puis récupérés le lendemain matin pour les PL et après 24 h pour les PA. La fréquence des captures était bimensuelle, du mois d'avril au mois de novembre (période d'activité des phlébotomes au Maroc), les pièges ont toujours été fixés dans les mêmes endroits. Les espèces piégées par les PA ont été décollées à l'aide d'un fin pinceau, puis conservées dans l'alcool 70 %, alors que pour les PL, la fumée de cigarette a été utilisée pour immobiliser les espèces avant de les conserver dans l'alcool 90 %. L'identification des insectes a été effectuée sous microscope, en se référant à la clé d'identification établie par le ministère de la Santé publique [10], au laboratoire d'entomologie médicale de l'Institut national d'hygiène.

Enquête épidémiologique

Cette étude a été menée par l'équipe du laboratoire de leishmaniose (SIAAP) à l'hôpital provincial d'Azilal (Maroc). Il représente le seul dispositif de recherches s'intéressant au diagnostic de leishmaniose et au contrôle de cette maladie au niveau provincial. La confirmation du diagnostic, dans le cadre du « contrôle qualité externe » adopté par le laboratoire de la leishmaniose, est réalisée mensuellement, en partenariat avec le Laboratoire national de référence de la leishmaniose, au département de parasitologie de l'Institut national d'hygiène de Rabat.

Résultats

Un total de 466 spécimens de phlébotomes a été capturé au cours de cette étude, appartenant aux genres *Phlebotomus* (98,07 %) et *Sergentomyia* (1,93 %). Toutefois, il est utile de signaler que la quasi-totalité des spécimens a été obtenue par les PA avec un taux de 83,91 % contre 16,09 % capturés par les PL. L'identification morphologique des spécimens collectés a révélé la présence de 6 espèces (tableau 1) dans la zone d'étude : *P. sergenti* Parrot 1917 (50,21%), *P. papatasi* Scopoli 1786 (18,45%), *P. longicuspis* Nitzulescu 1930 (17,17%), *P. perniciosus* Newstead 1911 (12,02%), *S. minuta* Rondani 1843 (1,93%) et *P. chabaudi* Corset 1970 (0,21%).

Le sex-ratio est en faveur des mâles (355M, 111F). Les résultats de capture par localité sont illustrés dans le tableau 2.

Par ailleurs, il a été remarqué que l'activité des phlébotomes commence à partir du mois d'avril et touche à sa fin en octobre. Cette dynamique est caractérisée par une évolution biphasique avec deux pics d'activité. Le premier, relativement faible, en mai (85 spécimens) et le deuxième, le plus important, en novembre (128 spécimens). L'évolution mensuelle des espèces est représentée sur la figure 2. Pour l'évolution mensuelle des cas de leishmaniose à Afourer au cours de la période d'étude, elle est caractérisée par un pic pendant le mois de mars (figure 2).

En ce qui concerne la situation épidémiologique de la LC, durant les cinq années de l'étude, la commune d'Afourer de la province d'Azilal a enregistré 400 cas de LC avec un minimum en plateau enregistré au cours de l'année 2013 (figure 3).

Par ailleurs, Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux sexes : sex-ratio de 0,8. Les tranches d'âge de moins de cinq ans ont enregistré la plus grande répartition de cas avec 20,4 % (figure 4).

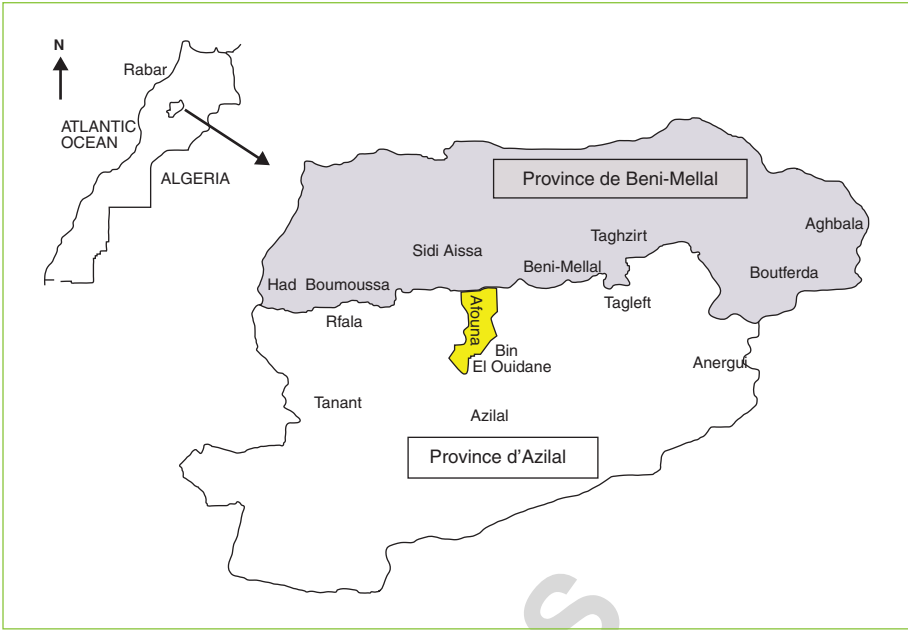


Figure 1. Localisation de la zone d'étude (Afourer, Maroc).
Figure 1. Location of the study area (Afourer, Morocco).

Discussion

L'enquête entomologique effectuée dans la zone de transition entre la plaine de Tadla (Beni-Mellal) et le Haut-Atlas a révélé la présence de 6 espèces de phlébotomes : *P. sergenti*, *P. papatasi*, *P. perniciosus*, *P. longicuspis*, *P. chabaudi* et *S. minuta*. On note ainsi l'absence de *P. ariasi* et *S. dreyfussi* dont la présence a été antérieurement rapportée par Bailly-Chaumara

dans la Province d'Azilal [8]. D'autre part, et pour la première fois, cette enquête entomologique rapporte la présence de *P. chabaudi* dans la zone d'étude. Il a aussi été remarqué que cette zone de transition est plus riche en phlébotomes que la plaine de Beni-Mellal (Tadla), et moins riche que le Haut-Atlas (Azilal). Cela serait probablement lié à la position géographique et aux conditions climatiques de chaque zone. En outre, une variation en termes d'abondance, de richesse, et de distribution

Tableau 1. Composition, abondance et sex-ratio des espèces de phlébotome d'Afourer.
Table 1. Composition abundance and sex ratio of Afourer sand fly species.

Espèces	PA		PL		Total		Sex-ratio M/F	(%)
	M	F	M	F	M	F		
<i>P. sergenti</i>	132	56	30	16	162	72	2	50.21
<i>P. papatasi</i>	73	13	0	0	73	13	6	18.45
<i>P. longicuspis</i>	43	10	16	11	59	21	3	17.17
<i>P. perniciosus</i>	51	3	1	1	52	4	13	12.02
<i>S. minuta</i>	8	1	0	0	8	1	8	1.93
<i>P. chabaudi</i>	1	0	0	0	1	0		0.21
Total	308	83	47	28	355	111	3	100

M : Male ; F : Femelle

Tableau 2. Répartition des espèces de phlébotomes en fonction des localités de capture.
Table 2. Distribution of sandfly species according to localitions.

Localité	Lataren [33°11'N 6°34'O]	Ait-sri [32°3'N 6°45'O]	Waariane [32°10'N 6°40'O]	Issouka [32°12'N 6°39'O]	Timoulilt (Pam) [32°12'N 6°28'O]
Altitude (m)	600	714	1057	1290	596
<i>P. Sergenti</i>	74	50	26	62	32
<i>P. longicuspis</i>	18	20	6	15	11
<i>P. papatasi</i>	11	33	10	18	14
<i>P. perniciosus</i>	22	5	0	27	2
<i>S. minuta</i>	2	0	0	0	7
<i>P. chabaudi</i>	0	1	0	0	0
Total	127	109	42	122	66

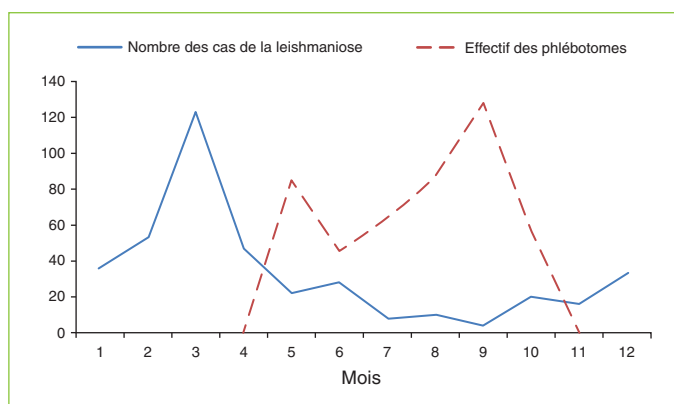


Figure 2. Évolution mensuelle de l'effectif des phlébotomes et des cas de leishmaniose (2009-2013) à Afourer.

Figure 2. Monthly trends in the numbers of sandflies and leishmaniasis cases (2009-2013) in Afourer.

des espèces a été enregistrée selon les localités prospectées, et dont le facteur déterminant ne serait pas uniquement l'altitude. Cette différence pourrait être attribuée à la méthode de piégeage (PA et PL) utilisée, aux biotopes ainsi qu'aux périodes et fréquence de capture. La faible abondance du genre *Sergentomyia* serait due au mode de capture qui vise essentiellement les espèces d'intérêt médical.

À l'instar des autres régions semi-arides du Maroc, la population de *P. sergenti* était la plus abondante dans le milieu d'étude avec une longue période d'activité, d'avril à octobre, ce qui suggère son rôle de vecteur de la LC. Cette espèce a été incriminée dans la transmission de la LC par plusieurs études [11, 12]. Ainsi, la dynamique spatio-temporelle de la population de *P. sergenti* mérite bien un suivi et une surveillance maintenue dans les plans de la lutte contre la LC à *L. tropica*.

P. papatasi occupe la seconde position en termes d'abondance après *P. sergenti*. Cette espèce est caractérisée par une large plasticité écologique, et de ce fait, elle a été souvent signalée dans les collections effectuées au niveau des différents étages climatiques [1, 22, 23]. Pourtant, *P. papatasi* est inféodé

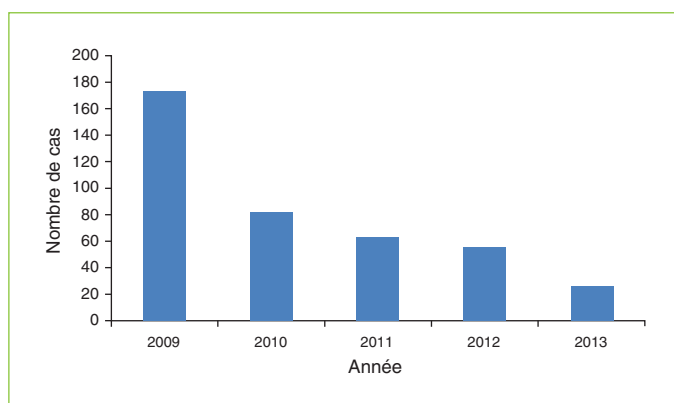


Figure 3. Évolution annuelle des cas de LC à Afourer (2009-2013).

Figure 3. Annual trends in CL cases in Afourer (2009-2013).

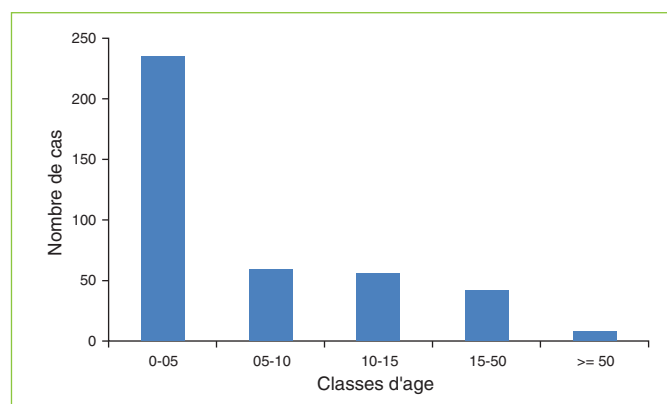


Figure 4. Répartition des cas de LC en fonction des classes d'âge (2009-2013).

Figure 4. Distribution of CL cases by age group (2009-2013).

au climat saharien où il est responsable de la transmission de la LC à *L. major* dans le sud et sud-est du Maroc [5].

Les deux espèces du sous-genre *Larrousius*, *P. longicuspis* et *P. perniciosus*, ont été piégées avec une abondance assez importante (17,17 % et 12,02 % respectivement), soit un total de (29,19 %). La première, est une espèce commune et se rencontre dans tous les biotopes [4, 23]. Alors que la distribution de la deuxième dépend de la variété de l'espèce en question : *P. perniciosus* (typique), pourvu d'une valve pénienne bifide, est inféodé au climat humide et/ou subhumide au nord du Maroc. Cependant, *P. perniciosus* (atypique), le pénis non bifide et courbé à son extrémité, est capturé dans les zones à climat semi-aride et/ou aride au centre et au sud-est du Royaume [5, 24]. Du point de vue épidémiologique, ces deux espèces sont impliquées dans la transmission de la leishmaniose viscérale à *L. infantum* et fortement suspectées dans la transmission de la LC à *L. infantum* par plusieurs auteurs [13-17, 23].

En revanche, l'absence de la LC à *L. major* et à *L. infantum* et de la leishmaniose viscérale à *L. infantum*, dans cette région, pourrait être due à l'incapacité vectorielle ou à l'un des facteurs intervenant dans le complexe de la transmission des leishmanioses (vecteur, réservoir, parasite). La lutte anti-vecteur nécessite un suivi rigoureux des peuplements phlébotomiens pour mener à bien les opérations nécessaires moyennant des outils adéquats (physiques, chimiques...) aussi bien contre le vecteur que ses réservoirs biologiques.

Après 2009, le plan national de la lutte contre les leishmanioses a commencé à porter ses fruits. Ainsi, le profil épidémiologique de la leishmaniose dans cette région est marqué par une nette régression, soit de 84,97 % entre 2009 et 2013 (figure 3). D'autre part, on constate que les enfants de moins de 15 ans sont les plus touchés par cette maladie avec 87,5 % des cas, ce qui confirme l'endémicité de la LC à *L. tropica* dans la zone d'étude. En outre, le sex-ratio est de 0,9 ; légèrement en faveur du sexe féminin (188 M, 212 F). Zougaghi *et al.*, [18] ont indiqué que près de la moitié des cas de LC avaient touché les enfants et les adultes jeunes de moins de vingt ans dans la province de Chichaoua (sud-centre du Maroc). Le même constat est rapporté dans d'autres séries [19-21].

Conclusion

L'évolution mensuelle des cas de Leishmanioses cutanées à *Leishmania tropica* est en parfaite corrélation avec celles des populations de phlébotomes, en tenant compte de la phase de latence (de 5 à 6 mois) entre l'infection et la manifestation des symptômes (figure 2). Les mesures de lutte antivectorielle et de protection individuelle des habitants de la région doivent être mises en place pendant les périodes de transmission qui se déroulent pendant le début de l'été (mai) et en automne (novembre).

Remerciements : Nos remerciements les plus vifs vont à l'ensemble de l'équipe de l'Entomologie médicale de l'INH, aux animateurs du service SIAP à Azilal qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

Liens d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d'intérêt en rapport avec cet article.

Références

1. Rioux JA, Rispail P, Lanotte G, Lepart J. Relations phlébotomes-bioclimats en écologie des leishmanioses. Corollaires épidémiologiques. *Bulletin de la Société Botanique de France* 1984 ; 131 : 549-57.
2. Rioux JA, Lanotte G, Petter F, et al. Les leishmanioses cutanées du bassin méditerranéen occidental : de l'identification enzymatique à l'analyse éco-épidémiologique, l'exemple de trois « foyers », tunisien, marocain et français. Taxonomie et phylogénèse. Applications Éco-épidémiologiques. Leishmania. Taxinomie et Phylogénèse. Applications Éco-épidémiologiques. Montpellier : Imeee, 1984. pp. 365-395.(Coll. Int. CNRS/Inserm).
3. Rioux JA, Akalay O, Périères J, et al. L'évolution éco-épidémiologique du risque leishmanien au Sahara atlantique marocain. Intérêt heuristique de la relation phlébotomes climat. *Ecologia Mediterranea* 1997 ; 23 : 73-92.
4. Rioux JA. Trente ans de coopération franco-marocaine sur les leishmanioses : dépistage et analyse des foyers. Facteurs de risque. Changements climatiques et dynamique nosogéographique. *Association des Anciens Elèves de l'Institut Pasteur* 2001 ; 168 : 90-101.
5. Rioux JA, Guilvard E, Dereure J, et al. (1986b). Infestation naturelle de *Phlebotomus papatasi* (Scopoli, 1786b) par *Leishmania major* MON-25. A propos de 28 souches isolées dans un foyer du Sud marocain. *Leishmania*. Taxinomie et Phylogénèse. Applications éco-épidémiologiques. Montpellier : Imeee, 1984. pp. 471-80.(Coll. Int. CNRS/Inserm).
6. Marthy P, Le Fichoux Y, Pratlong F, et al. Cutaneous leishmaniasis due to *Leishmaniatropica* in a young Moroccan child observed in Nice, France. *Trans. R Soc Trop Med Hyg* 1989 ; 83 : 510.
7. Situation épidémiologique des leishmanioses, Rapport annuel des maladies parasitaires. Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, Ministère de la Santé publique, 2010.
8. Bailly-Chaumara H, Abonnec E, Pastre J. Contribution à l'étude des phlébotomes du Maroc (*Diptera : Psychodidae*). Données faunistiques et écologiques. *Cab ORSTOM, sér Ent Méd Parasitol* 1971 ; IX : 431-60.
9. Prévisions météo Afourer, 2014. <http://www.zoover.fr/maroc/maroc/afourer/meteo>.
10. Lutte contre les leishmanioses, guide des activités. Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies. Ministère de la santé publique 2010 : 57-61.
11. Guilvard E, Rioux JP, Gallego M, et al. *Leishmania tropica* au Maroc III. Rôle de *Phlebotomus sergenti*. A propos de 89 isolats. *Ann Parasitol Hum Comp* 1991 ; 66 : 96-9.
12. Yahia H, Ready PD, Hamdani A, et al. Regional genetic differentiation of *Phlebotomus sergenti* in three Moroccan foci of cutaneous leishmaniasis caused by *Leishmania tropica*. *Parasite* 2004 ; 11 : 189-99.
13. Lemrani M, Nejjar R, Pratlong F. A new *Leishmania tropica* zymodeme-causative agent of canine visceral leishmaniasis in northern Morocco. *Ann Trop Med Parasitol* 2002 ; 96 : 637-8.
14. Lemrani M, Nejjar N, Benslimane A. A new focus of cutaneous leishmaniasis due to *Leishmania infantum* in Northern Morocco. *G Ital Med Trop* 1999 ; 4 : 3-4.
15. Guessouss-Idrissi N, Berrag B, Riyad M, et al. *Leishmaniatropica*: etiologic agent of a case of visceralizing canine leishmaniasis in north Morocco. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 1997 ; 57 : 172-3.
16. Izri MA, Marty P, Rahal A, et al. *Phlebotomus perniciosus* Newstead, 1911 naturellement infesté par des promastigotes dans la région de Nice (France). *Bull Soc Path* 1992 ; 85 : 385-7.
17. Killick-Kendrick R. Phlebotomine vectors of leishmaniasis: a review. *Med Vet Entomol* 1990 ; 4 : 1-24.
18. Zougaghia L, Bouskraoui M, Aminec M, et al. Leishmaniose cutanée à *Leishmania tropica* dans la région de Marrakech (Maroc) : un foyer rebelle ! *Revue francophone des laboratoires* 2011 ; 429 : 35-9.
19. Al Tawfiq JA, Abukhamsin A. Cutaneous leishmaniasis : a 46-year study of the epidemiology and clinical features in Saudi Arabia (1956-2002). *Int J Infect Dis* 2004 ; 8 : 244-50.
20. Singer SR, Abramson N, Shoob H, et al. Ecoepidemiology of cutaneous leishmaniasis outbreak. Israel. *Emerg Infect Dis* 2008 ; 14 : 1424-6.
21. Jones J, Bowling J, Watson J, et al. Old world cutaneous leishmaniasis infection in children : a case series. *Arch Dis Childhood* 2005 ; 90 : 530-1.
22. M Zouirech, C Faraj, D Belghyti. Entomological and epidemiological investigations of an emerging focus of cutaneous leishmaniasis in Bzou, Morocco. *Entomologie faunistique - Faunistic Entomology* 2015 ; 68. <http://popups.ulg.ac.be/2030-6318/index.php?id=3331> (consulté le 2 avril 2016).
23. Faraj C, Adlaoui EB, Ouahabi S, et al. Distribution and bionomic of sand flies in five ecologically different cutaneous Leishmaniasis foci in Morocco. *ISRN Epidemiol* 2013 ; 145031 : 1-8.
24. Boussaa S, Boumezzougha A, Remy PE, et al. Morphological and isoenzymatic differentiation of *Phlebotomus perniciosus* and *Phlebotomus longicuspis* (Diptera: Psychodidae) in Southern Morocco. *ActaTropica* 2008 ; 106 : 184-9.